

TP14 - Cérimétrie du fer(II)

Titration potentiométrique du sel de Mohr

Une solution de sel de Mohr, contenant des ions fer(II), est utilisée comme solution étalon dans un laboratoire. Son étiquette indique une concentration voisine de 0,050 mol/L. Avant de l'utiliser comme référence, il faut vérifier expérimentalement sa concentration et discuter la fiabilité du résultat obtenu.

On réalise pour cela un titrage redox des ions Fe^{2+} par les ions Ce^{4+} , suivi par potentiométrie à courant nul. La détection de l'équivalence repose sur le saut de potentiel mesuré entre une électrode indicatrice de platine et une électrode de référence.

Votre mission

Déterminer la concentration en ions fer(II) de la solution de sel de Mohr fournie, puis conclure, en s'appuyant sur une étude métrologique, sur la compatibilité du résultat avec la valeur attendue de 0,050 mol/L.

Le compte rendu est à rendre **en fin de séance**. L'exploitation des données expérimentales doit être réalisée **exclusivement avec Python**.

1 Principe du titrage

1.1 Réaction support

Les couples redox mis en jeu sont les couples $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$ et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.

Compte-rendu

1. Faire un schéma légendé du montage potentiométrique.
2. Identifier l'oxydant, le réducteur, l'espèce oxydée et l'espèce réduite.
3. Écrire les deux demi-équations électroniques associées aux couples $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$ et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.
4. Écrire la réaction support de ce titrage.
5. À partir des potentiels standard fournis en annexe, estimer la constante d'équilibre de la réaction support. Conclure sur le caractère quantitatif du titrage.

1.2 Détermination de la prise d'essai E_1

Estimer une prise d'essai E_1 raisonnable.

2 Suivi potentiométrique

2.1 Montage expérimental

La différence de potentiel est mesurée à intensité nulle entre :

- une électrode indicatrice de platine, inerte au contact du système redox ;
- une électrode de référence au calomel saturée, notée ECS.

Remarque

Si la borne positive du voltmètre est reliée à l'électrode de platine et la borne négative à l'électrode de référence, la tension mesurée est :

$$U = E_{\text{Pt}} - E_{\text{ref}}.$$

Pour une ECS à 25 °C, on pourra prendre $E_{\text{ECS}} \simeq 0,244 \text{ V}$ par rapport à l'électrode standard à hydrogène.

2.2 Construction qualitative de la courbe

Le potentiel mesuré est imposé par le couple redox présent sous ses deux formes en quantités significatives.

Avant l'équivalence, il reste des ions Fe^{2+} et les ions Fe^{3+} sont formés progressivement. Le potentiel de l'électrode de platine est alors essentiellement gouverné par le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$:

$$E \simeq E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + \frac{0,059}{1} \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \right)$$

à 25 °C.

Après l'équivalence, les ions Fe^{2+} ont été consommés et le potentiel est essentiellement gouverné par le couple $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$:

$$E \simeq E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ} + \frac{0,059}{1} \log \left(\frac{[\text{Ce}^{4+}]}{[\text{Ce}^{3+}]} \right).$$

Pour mieux comprendre

La courbe $E = f(V)$ doit présenter une allure sigmoïde croissante, avec un saut de potentiel marqué autour du volume équivalent. La dérivée dE/dV présente un maximum au voisinage de l'équivalence.

Compte-rendu

1. Expliquer pourquoi le potentiel initial, avant tout ajout de solution titrante, peut être peu stable ou mal défini.
2. Déterminer les expressions de $[\text{Fe}^{2+}]$ et $[\text{Fe}^{3+}]$ avant l'équivalence en fonction de C_1 , V_0 , C et V .
3. Déterminer les expressions de $[\text{Ce}^{3+}]$ et $[\text{Ce}^{4+}]$ après l'équivalence.
4. En déduire une méthode numérique simple permettant de repérer le volume équivalent à partir des mesures expérimentales.

2.3 Protocole expérimental

1. Relever la tension initiale, puis ajouter la solution titrante progressivement.
2. Mesurer tous les 1,0 mL loin de l'équivalence.
3. Resserrer les mesures autour de l'équivalence attendue : entre 18 mL et 22 mL, effectuer des ajouts de 0,20 mL à 0,50 mL selon la stabilité de la mesure.

⚠ Attention

La courbe doit pouvoir être visualisée pendant le dosage. Il faut donc saisir les points au fur et à mesure dans un fichier de données exploité par Python.

3 Exploitation

3.1 Traitement minimal attendu

Le script Python doit au minimum :

1. tracer $E = f(V)$ avec des points expérimentaux lisibles ;
2. calculer et tracer une dérivée numérique dE/dV ;
3. déterminer le volume équivalent V_E ;
4. calculer la concentration C_1 en ions fer(II) ;
5. produire les grandeurs nécessaires à l'étude métrologique.

3.2 Étude métrologique attendue

- Incertitudes **type A** : dispersion des résultats du groupe.
- Incertitudes **Type B** : méthode de votre choix, voire comparaison de plusieurs méthodes.

Compte-rendu

Le compte rendu doit contenir :

1. la courbe $E = f(V)$ tracée avec Python ;
2. la dérivée numérique ou la méthode alternative utilisée pour déterminer V_E ;
3. le calcul de C_1 ;
4. l'étude métrologique : incertitudes de type A, de type B, incertitude composée, résultat final correctement écrit ;
5. une conclusion argumentée répondant à la mission : la concentration de la solution est-elle compatible avec la valeur attendue ? Quelles sont les limites principales de votre détermination ?

ANNEXE

Solutions et réactifs mis en œuvre dans le TP

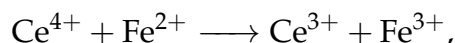
- Solution inconnue de sel de Mohr, contenant Fe^{2+} . Concentration attendue : voisine de 0,050 mol/L.
- Solution titrante de sulfate cérique, contenant Ce^{4+} . La concentration exacte, voisine de 0,050 mol/L, doit être indiquée sur le flacon avec cinq décimales.

Données électrochimiques utiles

Les potentiels ci-dessous sont donnés par rapport à l'électrode standard à hydrogène, à 25 °C. Ils sont indicatifs : les potentiels formels peuvent dépendre du milieu, notamment de l'acidité et de la complexation par les ions sulfate.

Couple redox	Demi-équation de réduction	Potentiel
$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	$E^\circ \simeq 0,77 \text{ V}$
$\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$	$\text{Ce}^{4+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ce}^{3+}$	$E^{\circ'} \simeq 1,44 \text{ V}$ en milieu sulfurique acide
ECS	électrode de référence	$E_{\text{ECS}} \simeq 0,244 \text{ V}$

À 25 °C, pour la réaction :



on peut estimer :

$$\log K \simeq \frac{E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ'} - E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ}{0,059}.$$